Cursos de Extensión Universitaria
Astrología vs. Astronomía: entre el mito, la ciencia y la cultura

Las leyes de Kepler, la ley de gravitación universal, y las propiedades de la óptica que nos permiten fabricar telescopios

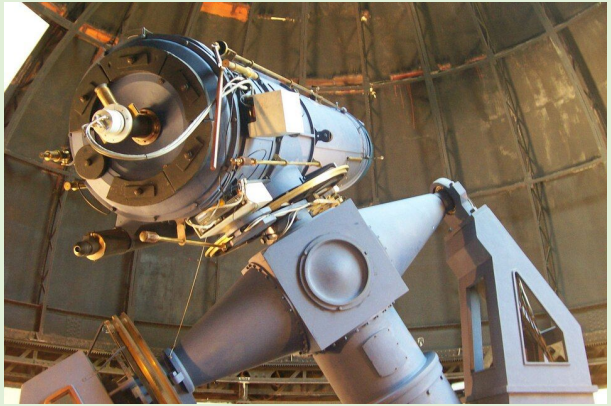


jorgep.rodriguez

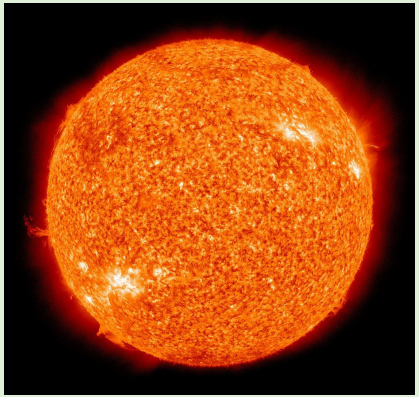
Palma, 13 de noviembre de 2026
Jorge P. Rodríguez
Email: jorrodriguez@palma.uned.es

Pasión por la física (I)









WIKIMEDIA COMMONS

Pasión por la física (II)













pexels

Algunas definiciones

RAE: Ciencia que estudia las propiedades de la materia y la energía, y las relaciones entre ambas.

UNESCO: La rama de la ciencia que estudia la materia, la energía, las fuerzas y sus interacciones

Wikipedia (nov. 2026): La física es la ciencia natural que estudia la naturaleza de los componentes y fenómenos más fundamentales del Universo como lo son la energía, la materia, la fuerza, el movimiento, el espacio-tiempo, las magnitudes y propiedades naturales fundamentales y las interacciones fundamentales.

Mi definición: 4 W's del movimiento: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y **¿por qué?**

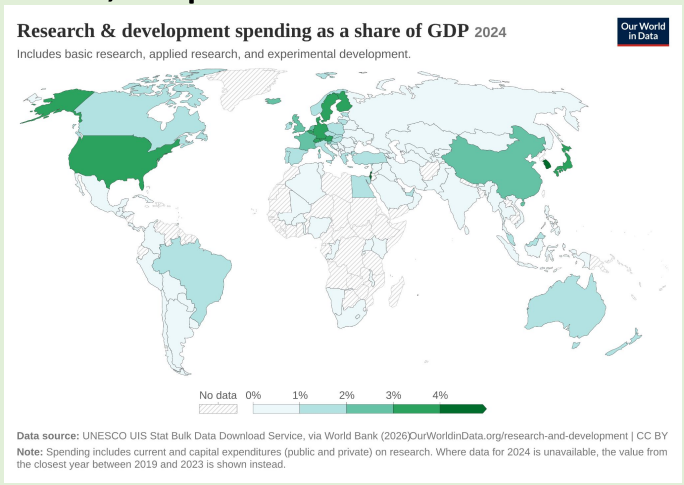
Índice

1. Mirando al cielo: ¿por qué?
2. Mirando al cielo: ¿cómo?
3. ¿Dónde está el límite?

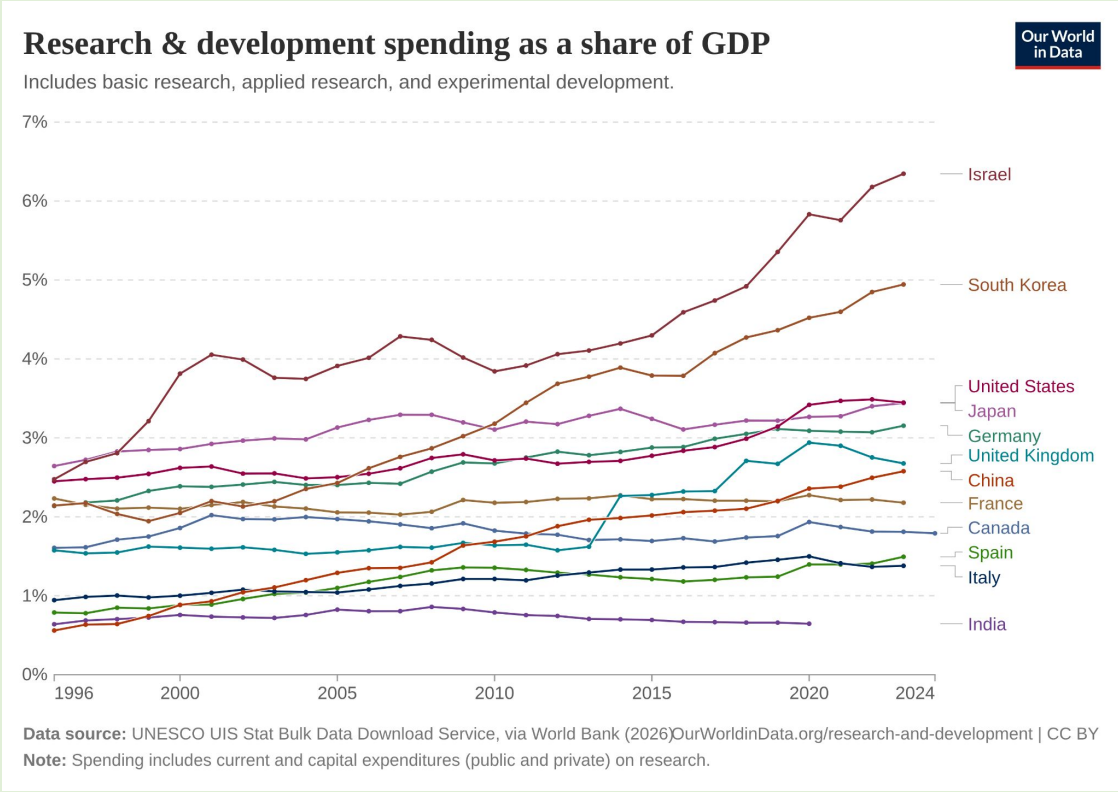
1 Mirando al cielo: ¿por qué?

Para hablar de ciencia, hablemos de dinero

Inversión pública y privada en I+D+i, expresada en % del PIB



Más que nunca, la inversión es rentable pero, ¿cómo era en el pasado?



Copérnico y el heliocentrismo

Comenzamos nuestro paseo por la historia

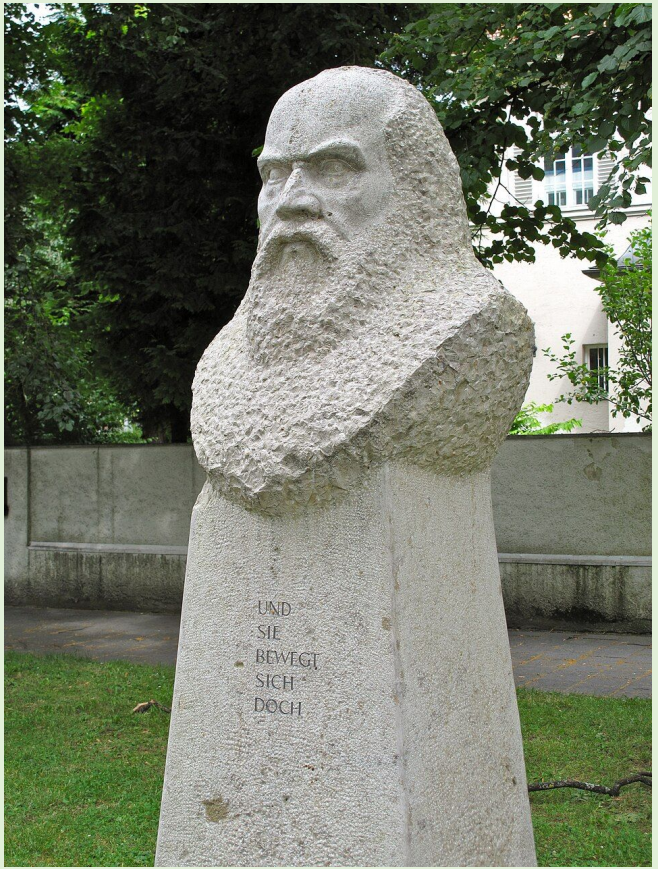
- Fuerte asentamiento de la teoría geocentrista (Aristóteles y Ptolomeo): 1400 años de geocentrismo
- Reunió teorías, observaciones y conocimientos previos
- Publicación tardía de sus resultados
- Hoy en día Copernicus es el programa de la UE para observación y monitorización de la Tierra



WIKIMEDIA COMMONS

Galileo y el heliocentrismo

- Fuerte asentamiento de la teoría geocentrista (Aristóteles y Ptolomeo): 1400 años
- Uso del telescopio: fases de Venus y satélites de Júpiter
- Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo
- Inquisición: obligación a retractarse y condena arresto domiciliario



WIKIMEDIA COMMONS

Kepler: empirista

- Discípulo de Tycho Brahe (geo-heliocentrismo)
- Tres leyes empíricas (1609)

  1 Los planetas describen **órbitas elípticas** alrededor del sol

  2 La trayectoria de un planeta describe **áreas iguales en tiempos iguales**

  3 El **cuadrado** del **período** de la órbita es **proporcional** al **cubo** de la **distancia** media

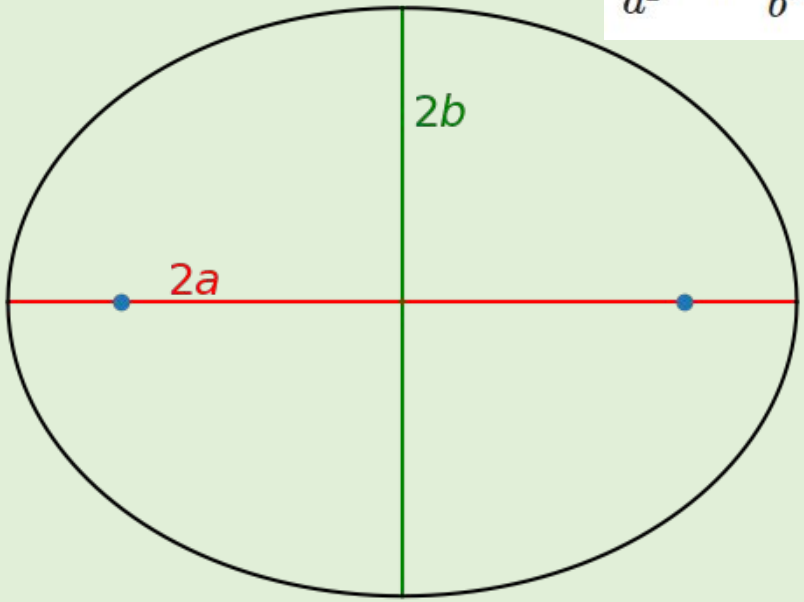


WIKIMEDIA COMMONS

Radiografía de las leyes de Kepler

1 Los planetas describen **órbitas elípticas** alrededor del sol

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



a, *b*: semiejes

a = *b* : circunferencia

Focos: suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a ellos es constante

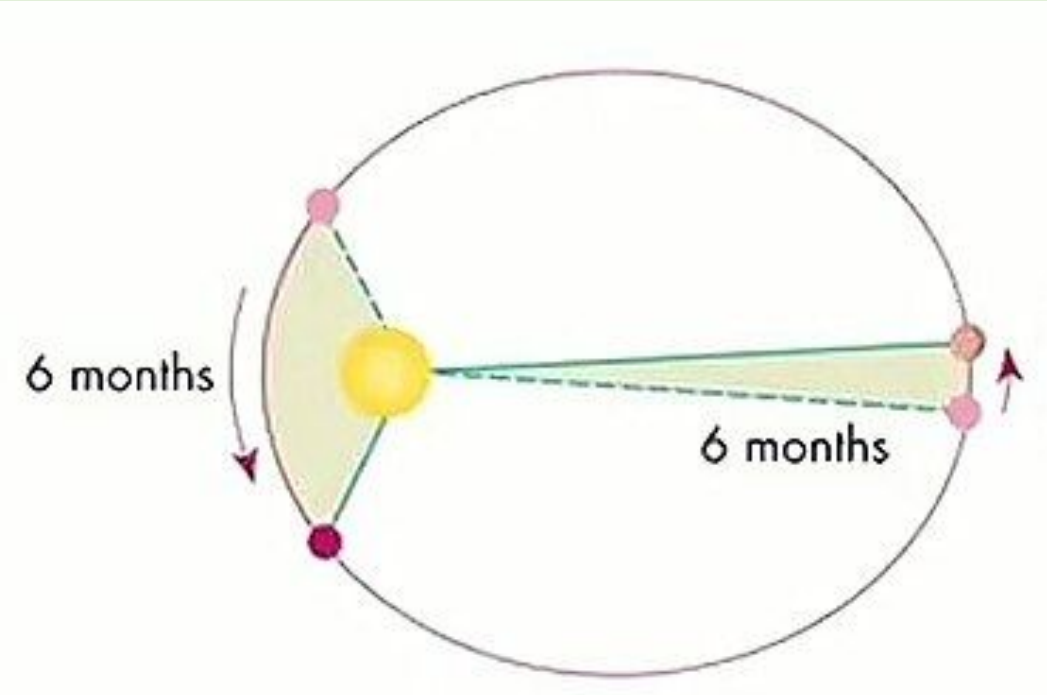
Sol centrado en foco

Distancia más corta: **perihelio**

Distancia más larga: **afelio**

Radiografía de las leyes de Kepler

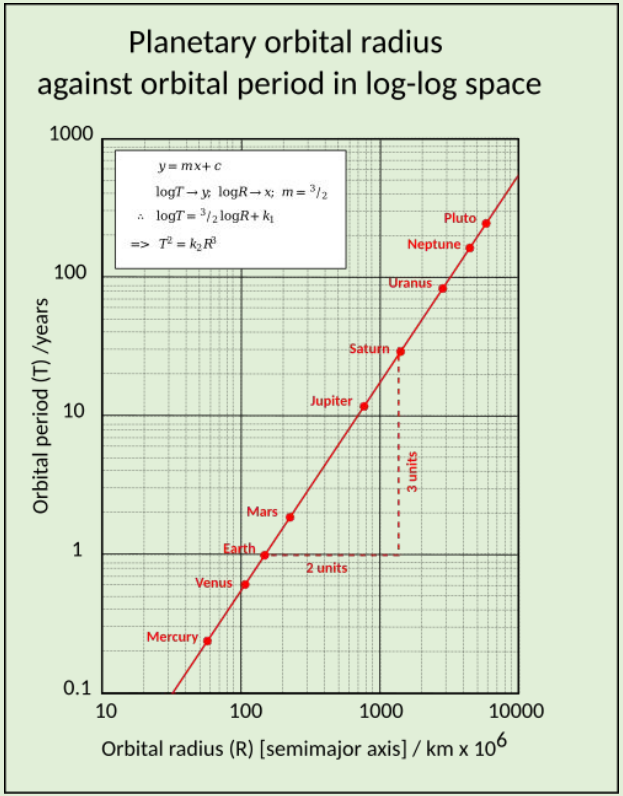
2 La trayectoria de un planeta describe **áreas iguales en tiempos iguales**



WIKIMEDIA COMMONS

Radiografía de las leyes de Kepler

3 El **cuadrado** del **período** de la órbita es **proporcional** al **cubo** de la **distancia** media



WIKIMEDIA COMMONS

Newton: la referencia en física

Leyes de Newton de la dinámica

1. Un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas mantiene su estado de reposo o movimiento con velocidad uniforme (inercia).

2. La suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tiene la misma dirección y sentido que la aceleración que éste experimenta, con una constante de proporcionalidad: la masa.

3. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, éste ejerce una fuerza de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario, sobre A (acción-reacción)



WIKIMEDIA COMMONS

Newton: la referencia en física

Ley de la gravitación universal

La fuerza correspondiente a la interacción gravitatoria entre dos cuerpos se dirige a lo largo de la dirección que une el centro de ambos, es atractiva, es proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros.

$$\vec{F} = -G\frac{Mm}{r^2}\overrightarrow{u_r}$$

G: constante de gravitación universal

$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\ m^2/kg^2}$

Newton: la referencia en física

Regreso al pasado: deduciendo las leyes de Kepler de la ley de gravitación universal

1. Fuerza central: el momento angular se conserva.

$$\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{p}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Como la posición es paralela a la fuerza, el momento angular se conserva

Aplicando esta propiedad, se puede deducir que la trayectoria, si está acotada, es elíptica (cursos avanzados)

Newton: la referencia en física

Regreso al pasado: deduciendo las leyes de Kepler de la ley de gravitación universal

2. Si el momento angular se conserva, el área barrida también

Longitud de arco: $ds = r\, d\boldsymbol{\theta}$, área barrida: $dA = r^2\, d\boldsymbol{\theta}$

Por lo tanto, área barrida por unidad de tiempo:
$dA/dt = r^2 v_{\boldsymbol{\theta}}$ $v_{\boldsymbol{\theta}}$: velocidad angular

Recordando momento angular: $L = m\, r\, v$

Y $v = v_{\boldsymbol{\theta}}\, r$, $L = m\, r^2\, v_{\boldsymbol{\theta}}$: si L es constante (se conserva), dA/dt también

Newton: la referencia en física

Regreso al pasado: deduciendo las leyes de Kepler de la ley de gravitación universal

3. Aplicamos la segunda ley de Newton a la ley de gravitación universal

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$$

$$v^2 = G\frac{M}{r}$$

Newton: la referencia en física

Regreso al pasado: deduciendo las leyes de Kepler de la ley de gravitación universal

3. Aplicamos la segunda ley de Newton a la ley de gravitación universal

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$$

$$v^2 = G\frac{M}{r}$$

velocidad: distancia recorrida por unidad de tiempo

$$v^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{T^2}$$

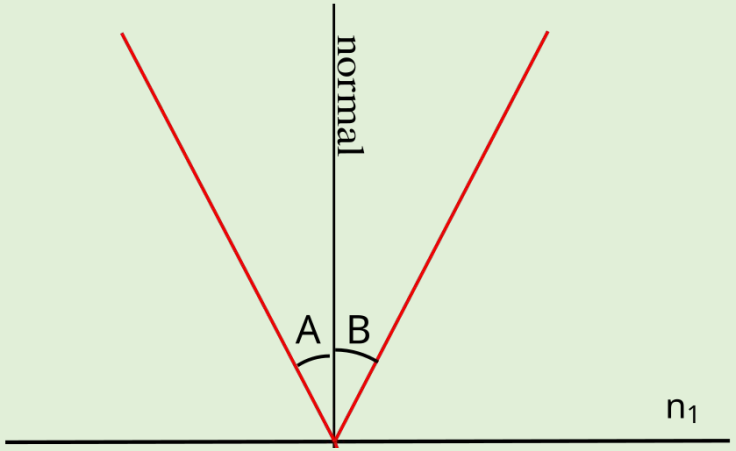
$$T^2 = \frac{4\pi^2}{MG} r^3$$

2 Mirando al cielo: ¿cómo?

Leyes de Snell-Descartes

Ley de la reflexión: cuando se produce una reflexión sobre una superficie, el ángulo de incidencia es equivalente al ángulo reflejado

A: ángulo de incidencia
B: ángulo reflejado



Leyes de Snell-Descartes

Principio de Fermat: entre dos puntos, la luz describe un camino óptico extremal

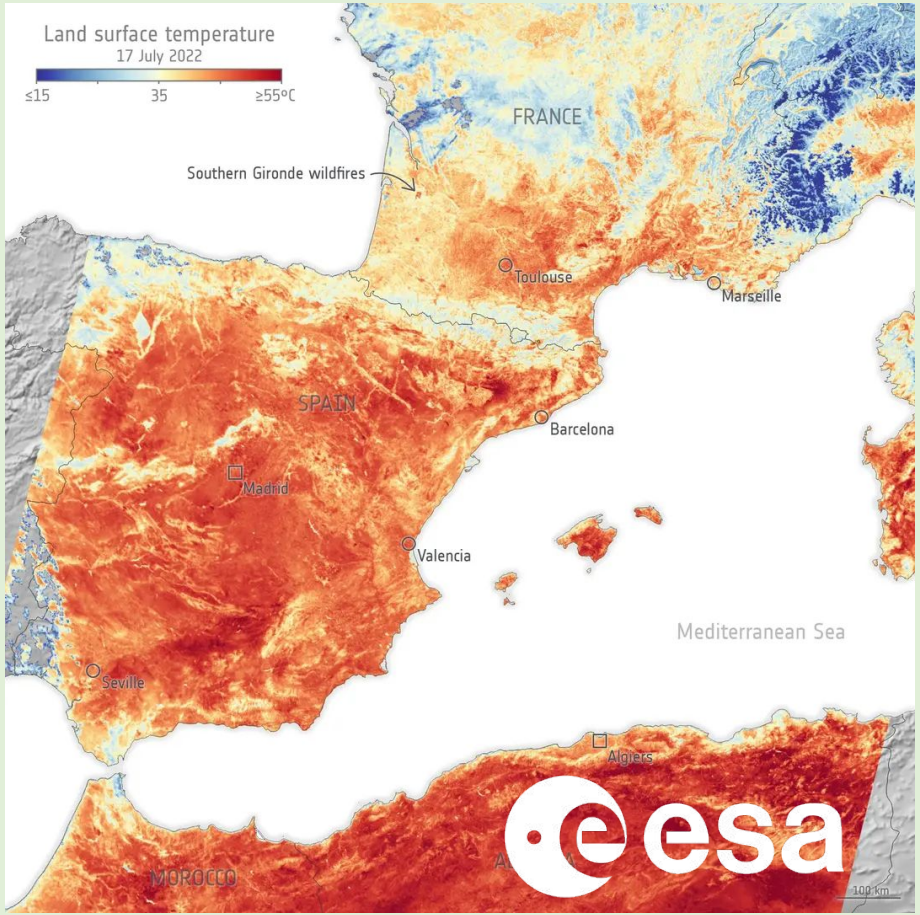
De todas las trayectorias posibles, será la que implique un menor (o mayor) tiempo de tránsito

Índice de refracción $n = c / v \geq 1$
c : velocidad de la luz en el vacío
v: velocidad de la luz en el medio

Leyes de Snell-Descartes

Principio de Fermat: ejemplo

Temperaturas de superficie terrestre superando los 55 □C



Leyes de Snell-Descartes

Principio de Fermat: ejemplo

Espejismos



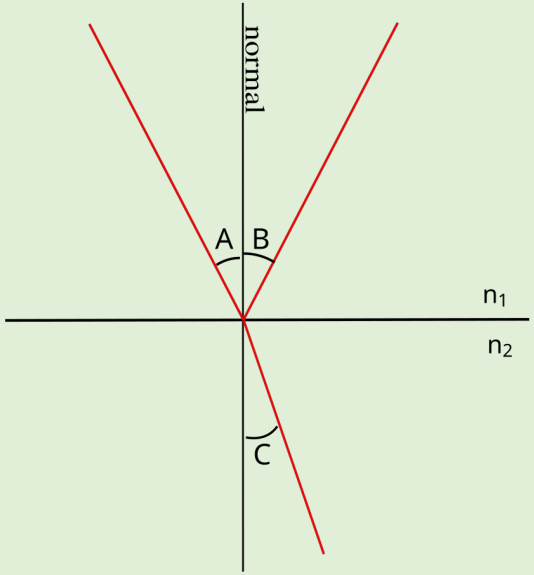
WIKIMEDIA COMMONS

Leyes de Snell-Descartes

Ley de la refracción: cuando el rayo pasa a un medio con índice de refracción mayor, se acerca al eje óptico

A: ángulo de incidencia (medio 1: n_1)
C: ángulo refractado (medios 2: n_2)

Caso de los espejismos: se curva y se vuelve más horizontal (el aire caliente es menos denso, por lo que su índice de refracción es menor). Variación continua porque no hay interfase, sino una variación lenta de n

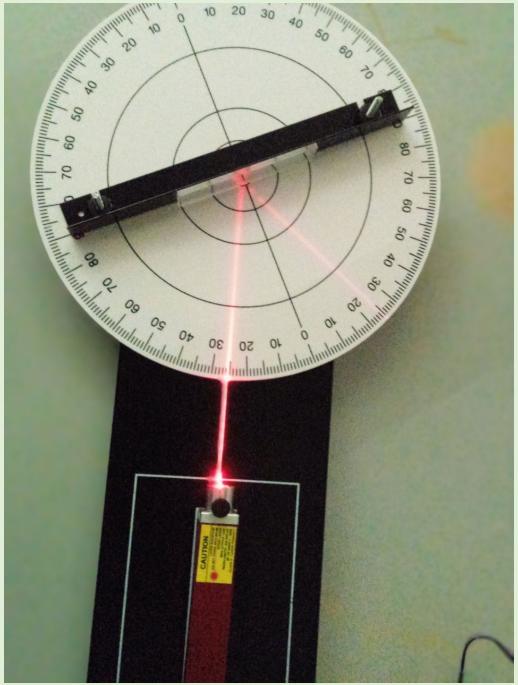


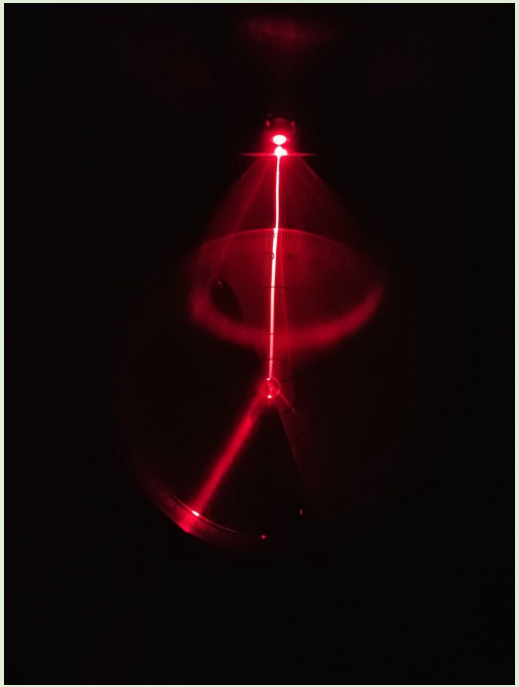
A=B

$n_1 . \sin(A) = n_2 . \sin(C)$

Leyes de Snell-Descartes

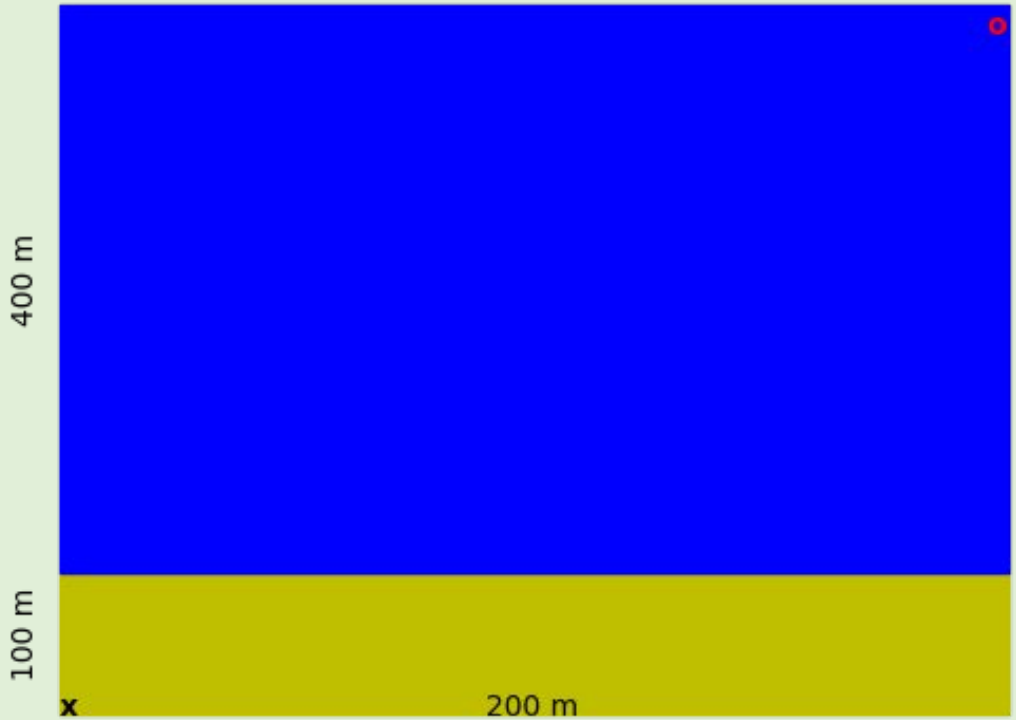
Algunas imágenes experimentales (laboratorio UNED IB)





Leyes de Snell-Descartes

El problema del socorrista

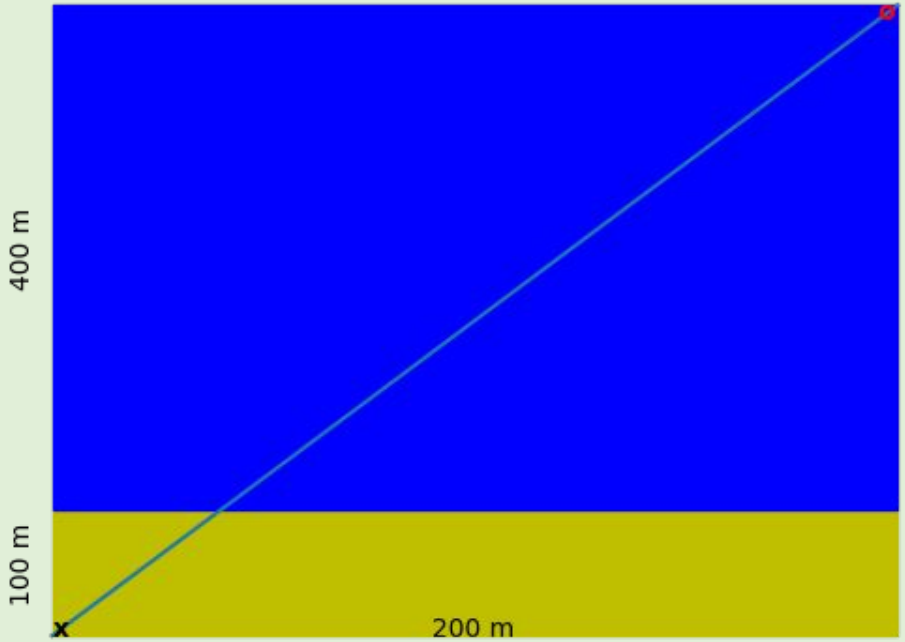


Leyes de Snell-Descartes

El problema del socorrista
Ritmos: nadando 1 min 25 s / 100 m; corriendo 4 min / 1 km
Estrategia 1: línea recta

Distancia recorrida: 538.1 m
Por arena: 107.7 m -> 25.8 s
Por agua: 430.8 m -> 366.2 s

Tiempo total: 392 s (6 min 32 s)

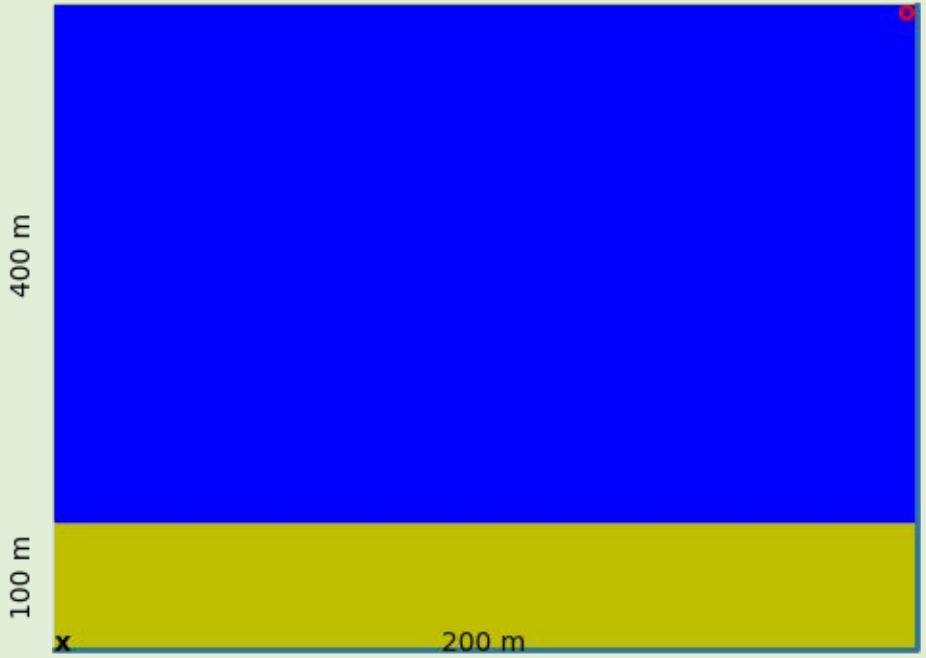


Leyes de Snell-Descartes

El problema del socorrista
Ritmos: nadando 1 min 25 s / 100 m; corriendo 4 min / 1 km
Estrategia 2: por partes

Distancia recorrida: 700 m
Por arena: 300 m -> 72 s
Por agua: 400 m -> 340 s

Tiempo total: 412 s (6 min 52 s)

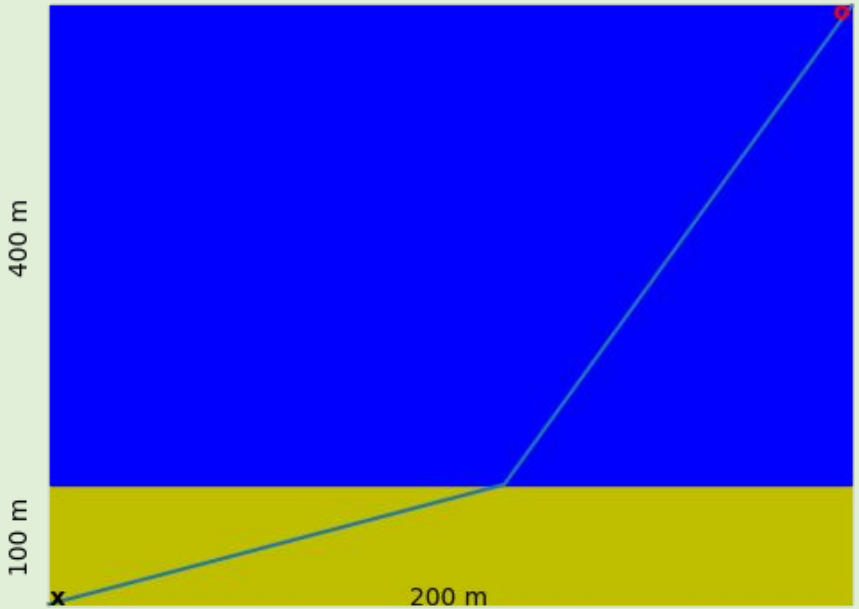


Leyes de Snell-Descartes

El problema del socorrista
Ritmos: nadando 1 min 25 s / 100 m; corriendo 4 min / 1 km
Estrategia 3: el chivatazo
Entra al agua en x = 113.4 m

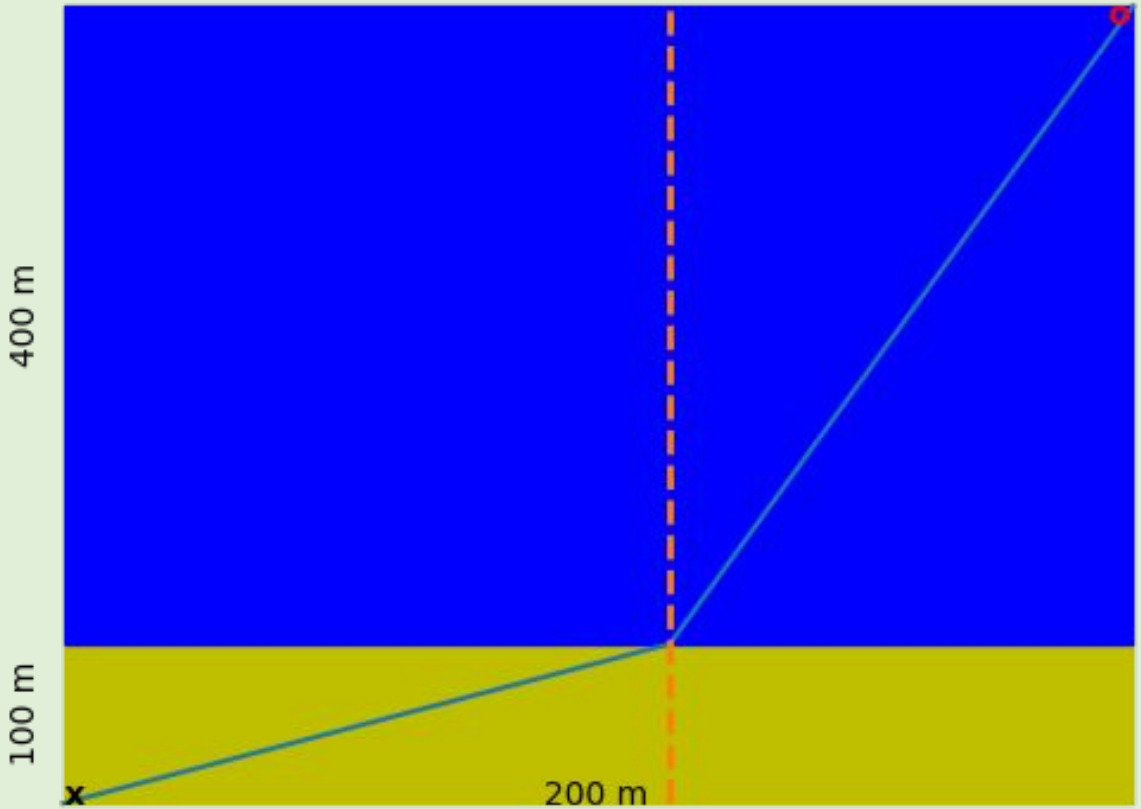
Distancia recorrida: 560.5 m
Por arena: 151.2 m -> 36 s
Por agua: 409.3 m -> 348 s

Tiempo total: 384 s (6 min 24 s)



Leyes de Snell-Descartes

¿Qué hizo el chivato?



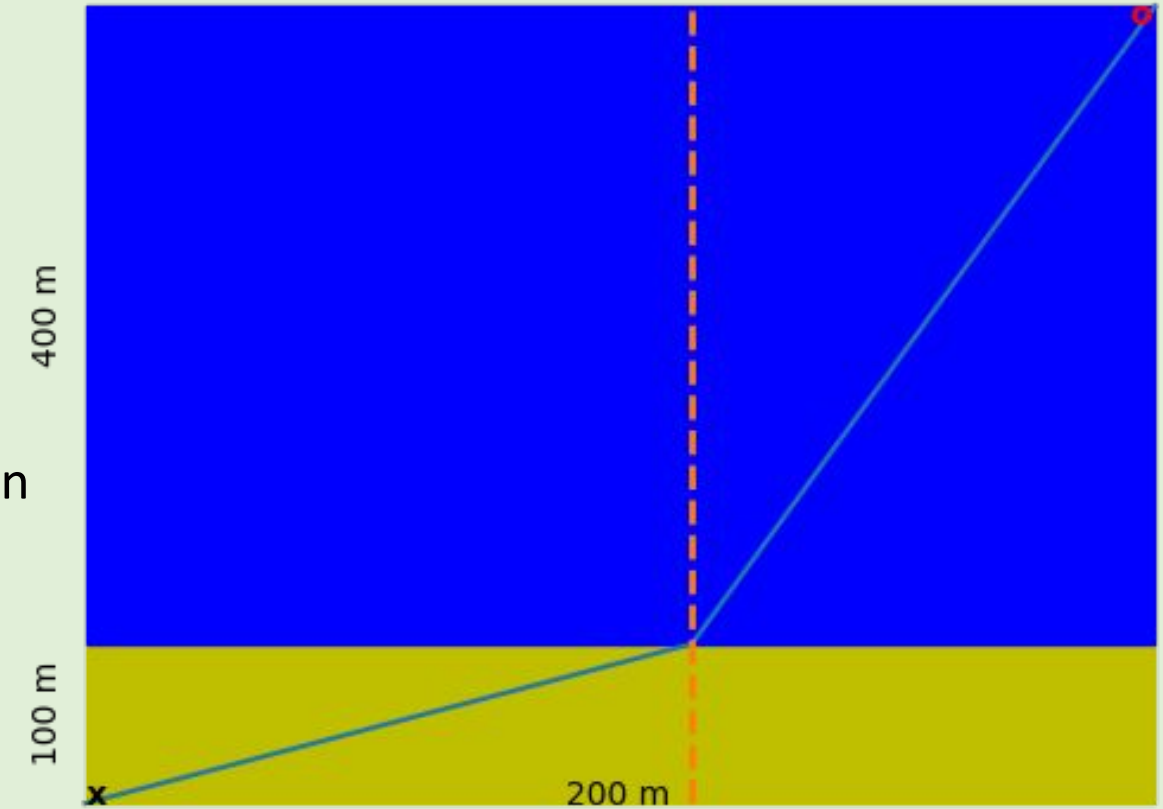
Leyes de Snell-Descartes

¿Qué hizo el chivato?

$n_{arena} = 1$

$n_{agua} = v_{arena}/v_{agua} = 3.54$

Y aplicó la ley de la refracción



Leyes de Snell-Descartes

El problema del socorrista

Estrategia	Distancia (m)	Tiempo
Línea recta	**538.1**	6 min 32 s
Por partes	700	6 min 52 s
El chivatazo	560.5	**6 min 24 s**

Leyes de Snell-Descartes

El problema del socorrista

Estrategia	Distancia (m)	Tiempo
Línea recta	**538.1**	6 min 32 s
Por partes	700	6 min 52 s
El chivatazo	560.5	**6 min 24 s**

El camino más rápido no siempre es el más corto

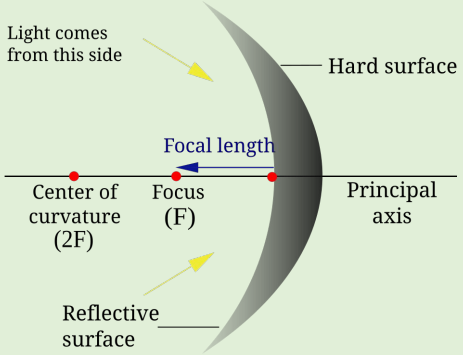
Espejos esféricos

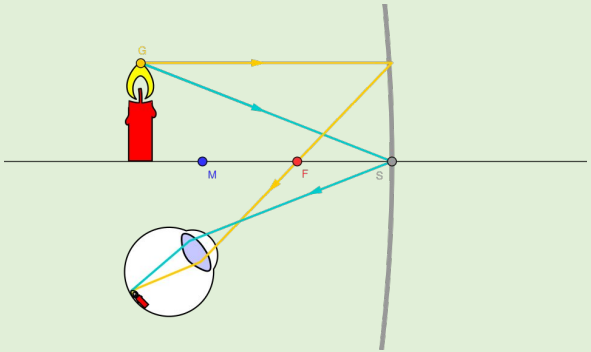
Rayo por eje óptico: reflexiones y refracciones no varían la dirección (ángulo de incidencia de noventa grados)

Un rayo que pase por el centro de curvatura se refleja y vuelve a pasar por el centro de curvatura

Un rayo que proceda del infinito (paralelo al eje óptico), se refleja y pasa por el foco

Un rayo que pase por el foco, se refleja y se dirige al infinito



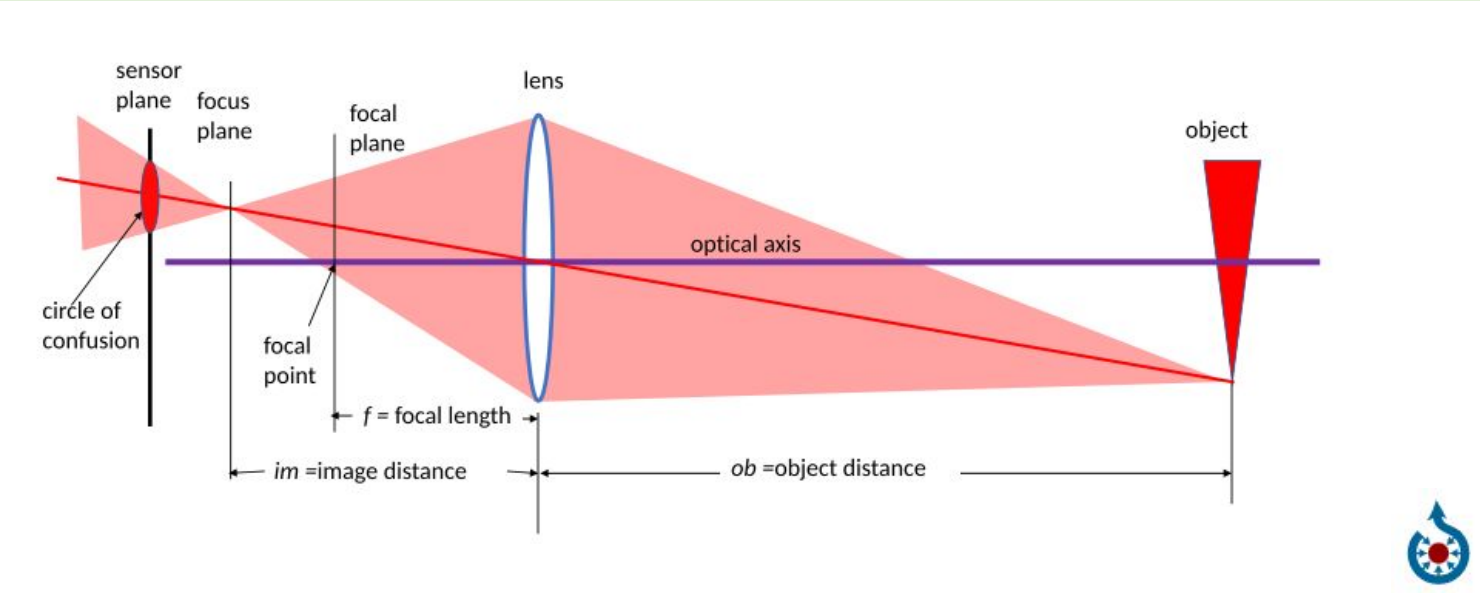


WIKIMEDIA COMMONS

Lentes esféricas

Foco imagen: un rayo que proceda del infinito, se refleja y pasa por el foco

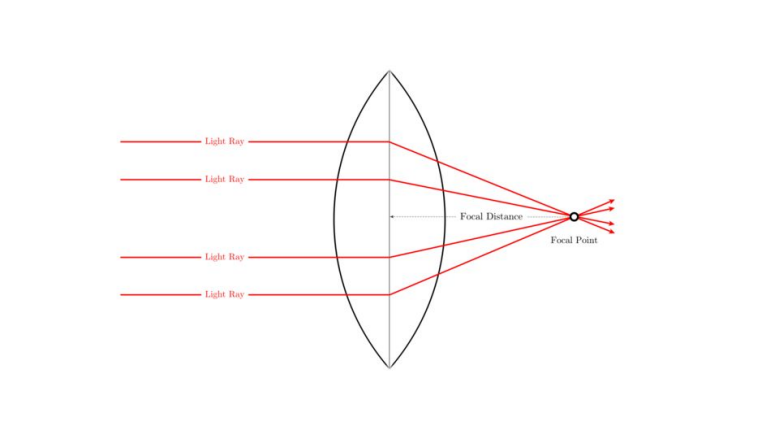
Foco objeto: un rayo que pase por el foco, se refleja y se dirige al infinito

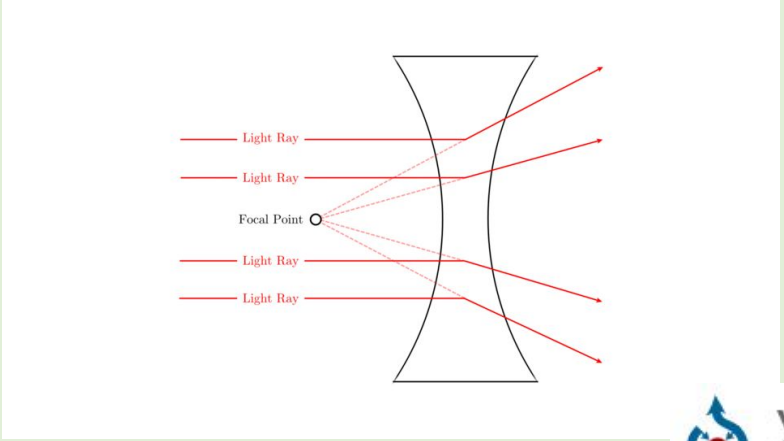


WIKIMEDIA COMMONS

Lentes esféricas

Lentes convergentes: añaden potencia de focalización, se usan para corregir el astigmatismo
Lentes divergentes: restan potencia de focalización, se usan en para corregir la miopía

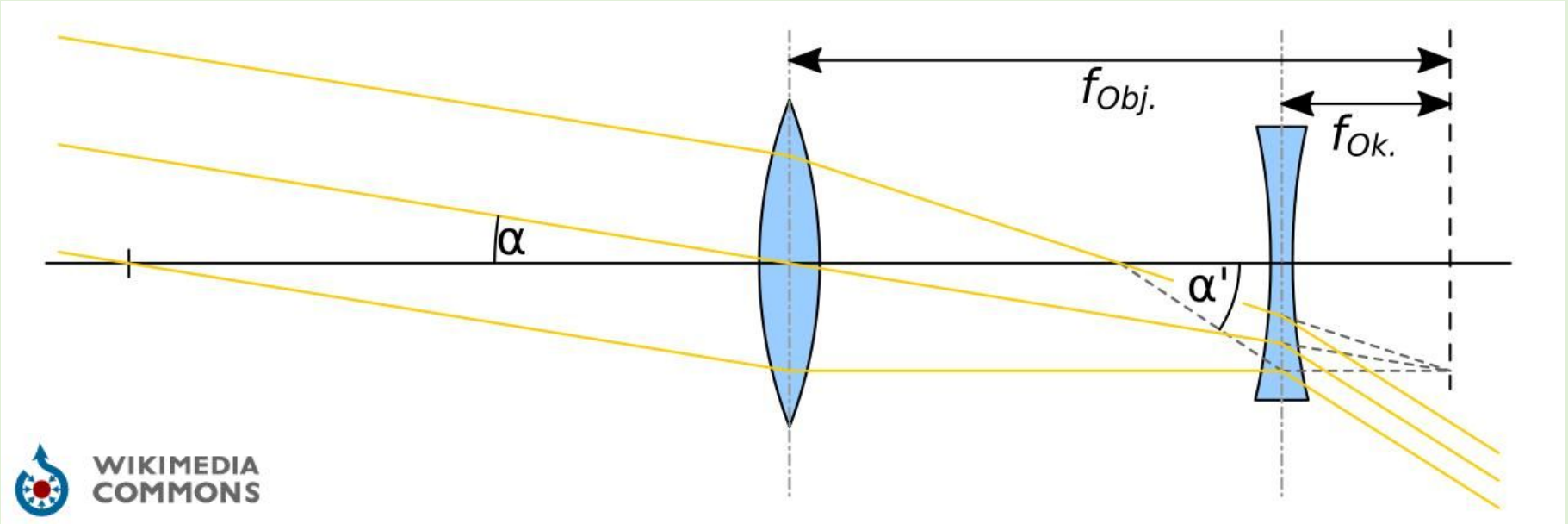




WIKIMEDIA COMMONS

Anteojo astronómico (Galileo)

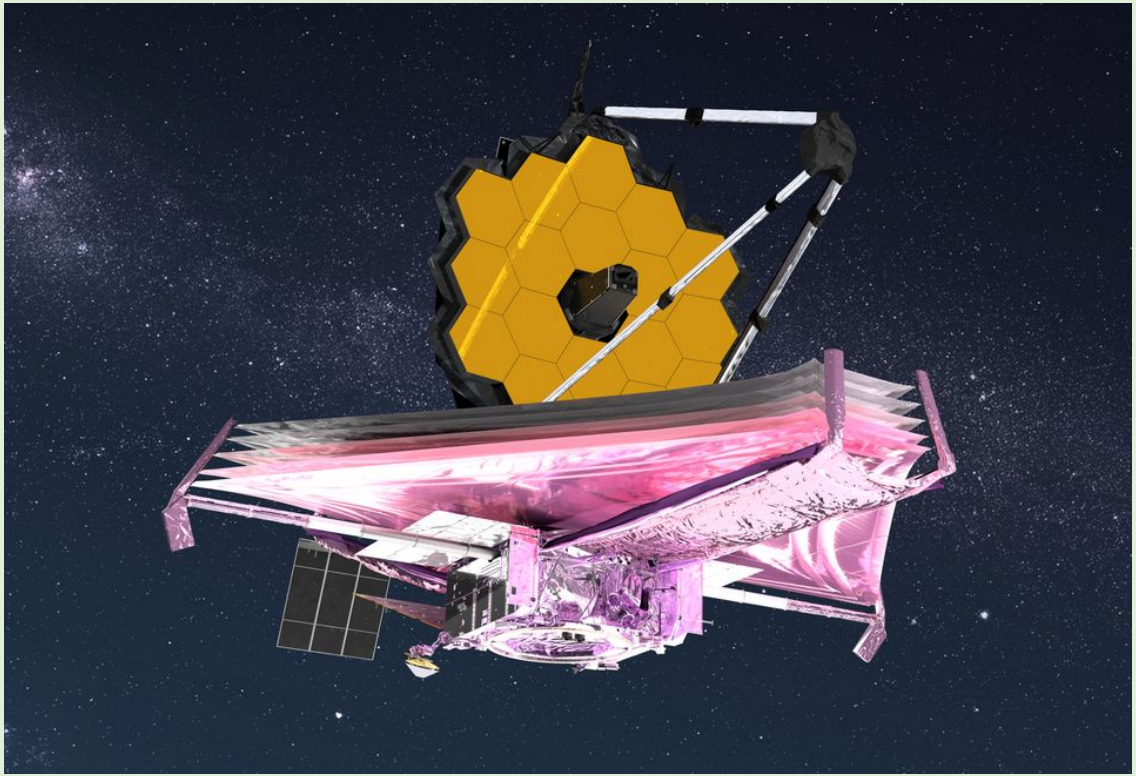
Idea clave: hacer coincidir el foco imagen de la primera lente (convergente) con el foco objeto de la segunda lente (divergente). Sigue “procediendo” del infinito (rayos paralelos), pero con mayor apertura angular.



Telescopio espacial James Webb

Tres espejos, construidos en berilio con recubrimiento de oro.

Un escudo protector.



WIKIMEDIA COMMONS

3 ¿Dónde está el límite?

La relatividad, según Galileo

Imagina que te encuentras encerrado con un amigo en la mayor cámara que hay bajo la cubierta de un gran barco, y que allí tienes algunas moscas, mariposas y otros pequeños animales voladores. Dispón también de un gran recipiente lleno de agua con algunos peces dentro; cuelga una botella que vaya dejando caer agua gota a gota en otro recipiente situado debajo.

Con el barco inmóvil, observa cuidadosamente cómo los pequeños animales vuelan con igual velocidad hacia todos los lados de la cámara. Los peces nadan indiferentemente en todas direcciones; las gotas caen en el recipiente inferior y, si lanzas algo a tu amigo, no necesitas arrojarlo con más fuerza en una dirección que en otra, siempre que las distancias sean iguales. Saltando con los pies juntos, recorres espacios iguales en todas las direcciones.

Una vez que hayas observado cuidadosamente todas estas cosas —aunque, sin duda, cuando el barco está parado todo debe suceder necesariamente de esta manera—, haz que el barco avance a la velocidad que quieras, siempre que el movimiento sea uniforme y no fluctúe de un lado a otro.

Descubrirás que no se produce el menor cambio en ninguno de los efectos mencionados, ni podrás determinar por ninguno de ellos si el barco está en movimiento o permanece inmóvil.

La relatividad, según Galileo

La aceleración experimentada por un móvil es independiente del sistema de referencia inercial empleado

TRANSFORMACIONES DE GALILEO

Observador (primo) desplazándose con velocidad V en el eje x

$x' = x - Vt$

$t' = t$

Los tiempos y las longitudes medidos son idénticos en ambos sistemas de referencia

La relatividad (especial), según Einstein

1. Las leyes de la física son idénticas en todos los sistemas de referencia inerciales, independientemente de su velocidad.
2. La velocidad de la luz *c* es la misma en todos los sistemas de referencia.

TRANSFORMACIONES DE LORENTZ

Observador (primo) desplazándose con velocidad V en el eje x

$x' = \gamma (x - Vt)$

$t' = \gamma (t - Vx/c^2)$

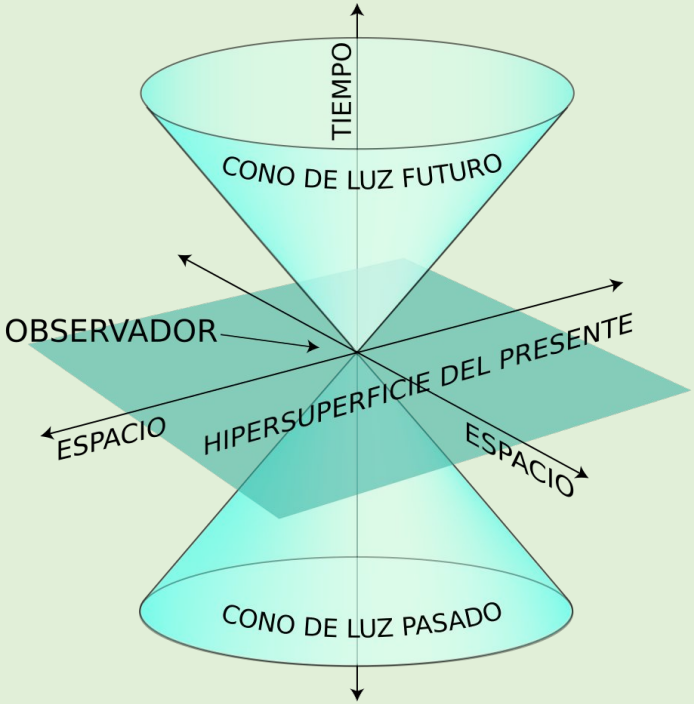
Contracción de longitudes y dilatación temporal

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Principio de correspondencia: para V baja, se recuperan las transf. de Galileo

Conos de luz

Mirar al universo es mirar al pasado (el presente en el espacio-tiempo)



WIKIMEDIA COMMONS

Lo prometido es deuda













pexels

¡Muchas gracias!

Diapositivas ya disponibles en:

http://jorgeprodriguezg.github.io/resources



jorgep.rodriguez

Email: jorrodriguez@palma.uned.es